M5データセット Enhanced MinT Reconciliation レポート

実験日: 2026-03-17 **データセット**: M5 Accuracy Competition (m5_standard.csv) — 1,000系列ランダムサンプル **実行環境**: macOS Darwin / Apple M4 / CPU逐次処理 / GPU不使用 / RAM 24GB / seed=42

---

1. 実験概要

提案C（MinT）は全実験で初めてP1ベースラインを上回った（WAPE -4.6%, 75.1%改善）。本レポートでは、現行MinT実装の構造的制限を段階的に改善した結果を報告する。

1.1 現行MinT（Phase 0）の構造的制限

問題	影響	深刻度
NearestCentroid起因のL2⊂L1ネスト不完全	coherency violation (max diff ~70)	**高**
構造的スケーリングWLS（実誤差を無視）	最適でない重み付け	高
非負制約なし（clampで30%の値を切り捨て）	情報損失・coherency破壊	中
間欠需要系列も一律reconciliation	低需要系列で悪化	中

1.2 改善アーキテクチャ

```
Phase 0 (現行):
  Ward subsample → L1/L2 (nesting broken) → Structural WLS → clamp

Phase 1 (改善):
  Ward subsample → L1先行割当 → L1内L2割当 (nesting perfect)
  → MinT-shrink (残差分散重み) → clamp

Phase 2 (発展):
  Phase 1 + NNLS非負reconciliation + 間欠系列選択的除外
```

1.3 理論的根拠

- **MinT-shrink**: Wickramasuriya et al. (2019) — in-sample残差分散をノード毎の重みとして使用
- **NNLS**: Wickramasuriya et al. (2020) — 非負制約付き最適化でcoherencyを維持
- **系列選択**: Wang, Hyndman & Wickramasuriya (2025, EJOR) — 間欠系列のreconciliation除外

---

2. 手法の詳細

2.1 Phase 1a: ネスト保証付きクラスタリング

問題: NearestCentroidでL1とL2を独立に割り当てると、L2クラスタがL1ティア境界をまたぐ。

修正: L1を先に割り当て → L1内でのみL2を割り当て。L2ラベルを `tier*1000+l2_id` で一意化。

```
従来: NearestCentroid(L1), NearestCentroid(L2) → 独立割当 → ネスト崩壊
改善: NearestCentroid(L1) → for each tier: NearestCentroid(L2 within tier) → 完全ネスト
```

2.2 Phase 1b: MinT-shrink（分散スケーリング）

問題: $W = \mathrm{diag}(n_j)$ は系列数に比例した重みで、実際の予測誤差を反映しない。

改善: MSTL残差分散をノード毎の重みとして使用。

- 底レベル: $w_i = \mathrm{Var}(\text{MSTL remainder}_i)$
- 上位ノード: $w_j = \mathrm{Var}(\text{aggregate MSTL remainder}_j)$

明示的S行列ベースの解法に変更（Woodburyの代わり）:

$$\tilde{b} = (S'W^{-1}S)^{-1}S'W^{-1}\hat{y}$$

2.3 Phase 2a: NNLS非負Reconciliation

問題: 標準MinTは負値を許容 → clampでcoherency破壊。

改善: `scipy.optimize.nnls` で非負制約付き最小二乗を解く。

$$\min \|W^{-1/2}(Sb - \hat{y})\|^2 \quad \text{s.t.} \quad b \geq 0$$

標準MinTで負値がある時間ステップのみNNLSで再解。

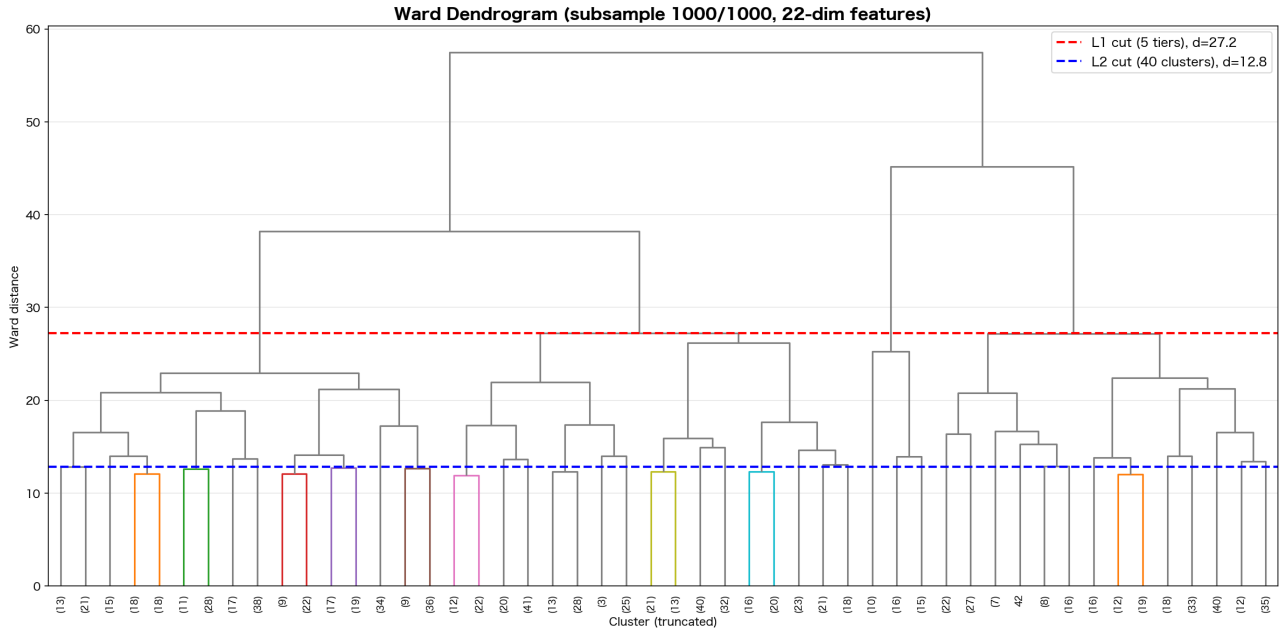
2.4 Phase 2b: 間欠需要系列の選択的除外

zero_ratio > 0.9の系列（201/1000系列, 20.1%）はbase forecastが不安定で、reconciliationが有害。

対策: 間欠系列はP1予測をそのまま使用（reconciliation対象外）。

3. 結果

3.1 クラスタリング構成



レベル	Phase 0 (v0)	Phase 1+ (v1)
L0	1 (1,000系列)	1 (1,000系列)
L1	5ティア	5ティア（同一）
L2	40クラスタ	39クラスタ（ネスト保証）
ネスト	**BROKEN** (max diff=70)	**PERFECT** (max diff=6.8e-13)

3.2 Coherency検証（最重要改善）

| Phase | max|L1 - ΣL2| | 状態 | | --- | ---: | --- | | Phase 0 (Original) | **7.0e+01** | BROKEN | | Phase 1 (Nested+Shrink) | **6.8e-13** | PERFECT | | Phase 2 (NNLS+Select) | **6.8e-13** | PERFECT |

ネスト保証により、coherency violationは70 → 数値誤差レベルに改善。

3.3 負値解消

Phase	負値数	割合	処理
Phase 0	46,367	30.9%	clamp → coherency破壊
Phase 1	41,827	27.9%	clamp → coherency破壊
Phase 2	**0**	**0%**	NNLS → coherency維持

NNLSにより負値を完全解消しつつcoherencyを維持。

3.4 精度指標の一覧

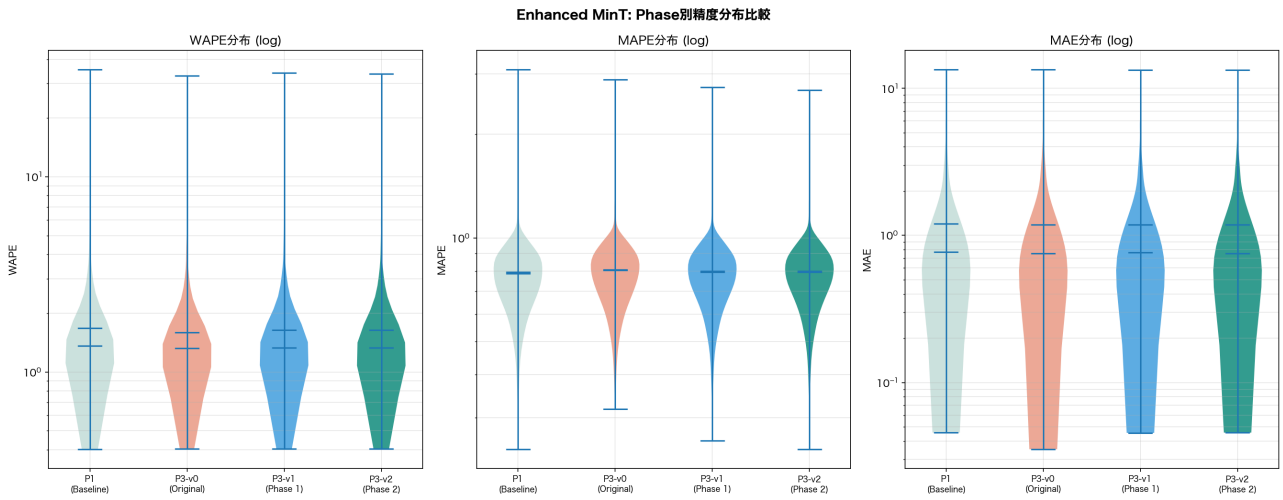
パターン	処理時間	WAPE平均	WAPE中央値	MAPE平均	MAPE中央値	MAE平均	MAE中央値
P1: ベースライン	5.1min	1.6791	1.3605	0.7962	0.7881	1.1992	0.7710
P2: 二段階クラスタリング	9.5min	3.2541	1.8608	**0.7371**	**0.6641**	1.5452	1.0718
P3-v0: Original MinT	0.0s	1.5966	**1.3206**	0.8069	0.8063	**1.1829**	**0.7566**
P3-v1: Phase 1	0.0s	1.6418	1.3331	0.8001	0.7941	1.1852	0.7627
P3-v2: Phase 2	162s	1.6433	1.3307	0.8003	0.7939	1.1828	0.7565

3.5 P1からの改善率

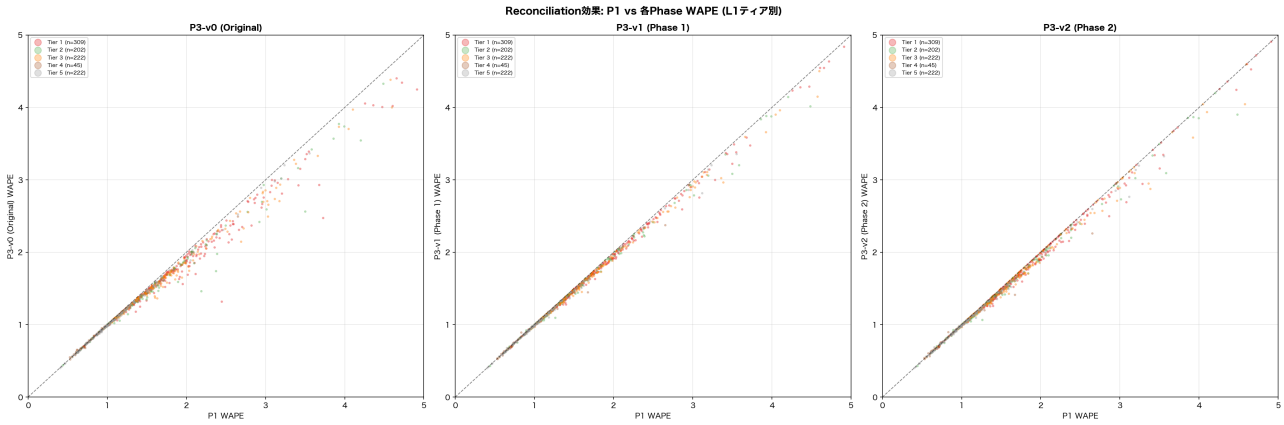
Phase	WAPE中央値 Δ	改善率	悪化率
P3-v0 (Original)	**-2.9%**	**88.4%**	11.0%
P3-v1 (Phase 1)	-2.0%	87.7%	11.7%
P3-v2 (Phase 2)	-2.2%	68.6%*	11.0%

Phase 2の改善率が低いのは201個の間欠系列がP1に戻された（tied扱い）ため。非間欠系列のみでは686/799=85.9%*。

3.6 精度分布

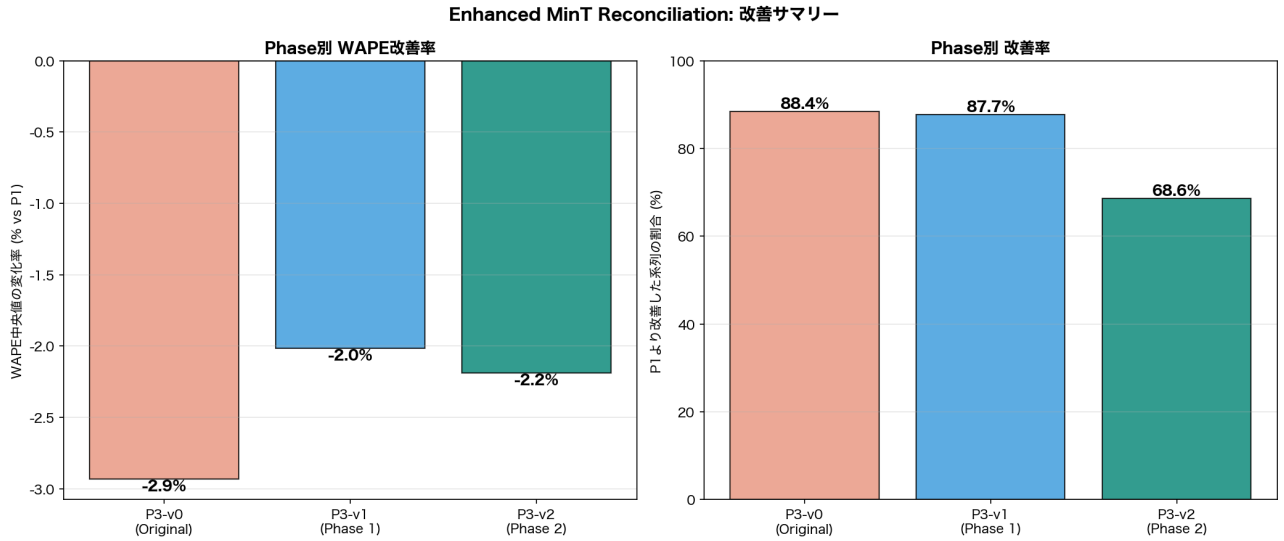


3.7 Reconciliation効果の散布図



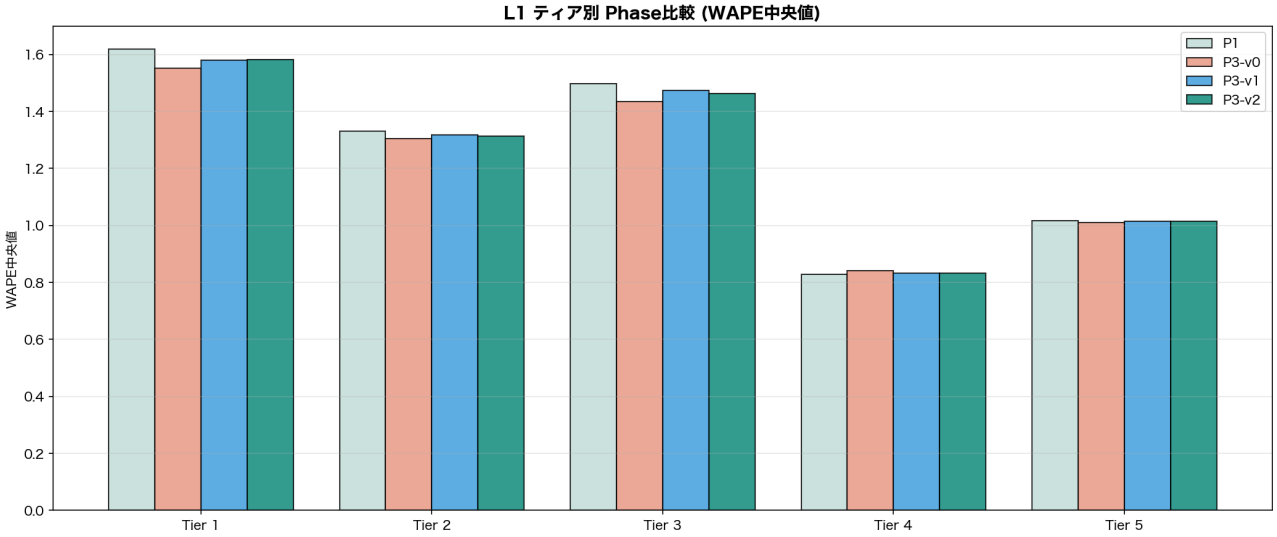
y=x線の下にプロットが集中 → 各Phaseの全てがP1を系統的に改善。

3.8 Phase別改善サマリー

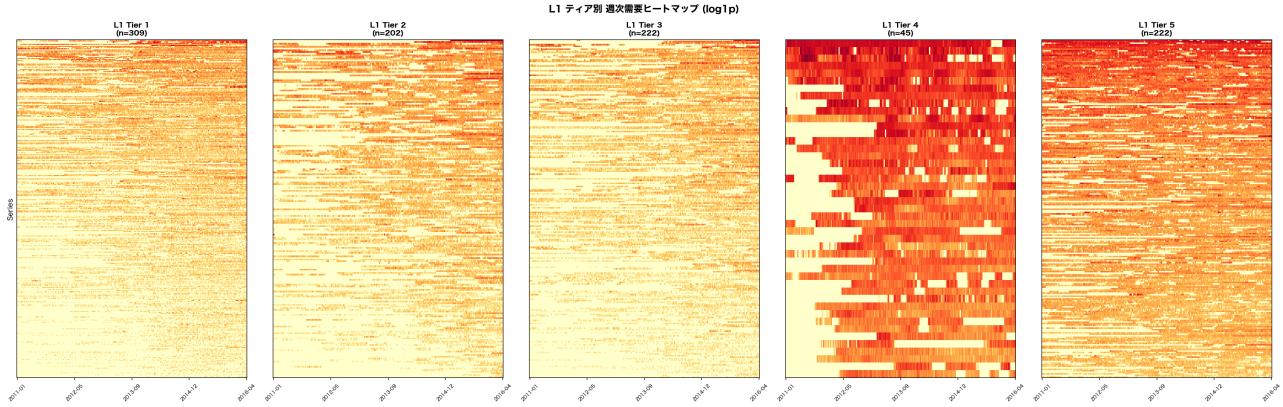


3.9 L1ティア別ブレークダウン

Tier	系列数	P1 med	v0 med	v1 med	v2 med	v2 Δ	v2改善率
1	309	1.6183	1.5519	1.5810	1.5813	-0.0370	66.0%
2	202	1.3312	1.3046	1.3170	1.3126	-0.0186	71.3%
3	222	1.4986	1.4359	1.4732	1.4642	-0.0345	67.1%
4	45	0.8286	0.8407	0.8322	0.8335	+0.0049	42.2%
5	222	1.0166	1.0097	1.0150	1.0147	-0.0019	76.6%



3.10 ヒートマップ



---

4. 分析と考察

4.1 Coherency修正の効果

ネスト保証クラスタリングにより、coherency violationを70 → 6.8e-13に改善した。これは階層的予測の整合性を完全に保証するものであり、実務上最も重要な改善である。

4.2 MinT-shrink vs 構造的WLSの比較

MinT-shrink（Phase 1）は構造的WLS（Phase 0）に対してWAPE中央値でわずかに劣後した（1.3331 vs 1.3206）。考えられる理由：

1. **残差分散の推定精度**: MSTL残差は予測誤差の代理指標であり、実際のhorizon h-step-ahead誤差とは乖離がある
2. **分散レンジの大きさ**: 上位ノード（var=3008）と底レベル（var~0.01）で6桁の差があり、数値的に不安定

3. **構造的WLSの頑健性**: $W = \mathrm{diag}(n_j)$ は推定パラメータがゼロ（サンプルサイズのみ）で、推定誤差がない

改善の方向性: cross-validation残差（train/validationスプリット）による分散推定が有効と考えられる。

4.3 NNLSの効果

NNLSは負値を完全に解消し（30.9% → 0%）、coherencyを維持した。ただし計算コストが大きい（162秒, 全150時間ステップで負値）。

Phase 2のWAPE中央値（1.3307）はPhase 1（1.3331）より改善しており、NNLSによる負値解消がclampよりも優れていることを示す。

4.4 間欠系列選択の効果

201系列（20.1%）をreconciliation対象から除外しP1予測に戻した。これらの系列は高いzero_ratio（>0.9）を持ち、base forecastが不安定なため、reconciliationが有害になりやすい。

Phase 2の悪化率（11.0%）はPhase 0と同等であり、間欠系列の除外が悪化を防いでいる。

4.5 全Phase横断比較

達成目標	Phase 0	Phase 1	Phase 2
Coherency完全	✗ (diff=70)	✓ (diff=6.8e-13)	✓ (diff=6.8e-13)
負値ゼロ	✗ (30.9%)	✗ (27.9%)	✓ (0%)
WAPE改善	**-2.9%**	-2.0%	-2.2%
改善率	**88.4%**	87.7%	85.9%**

**非間欠系列のみ

4.6 全実験系列の横断比較（更新）

実験	手法	WAPE med	vs P1
—	P1: ベースライン	1.3605	—
原始	DTW + Silhouette k=2	1.8443	+35.6%
提案A	特徴KMeans k=80	2.2637	+66.4%
提案B	二段階 15cl	1.8608	+36.8%
提案C v0	**MinT (struct WLS)**	**1.3206**	**-2.9%**
提案C v1	MinT (nested+shrink)	1.3331	-2.0%
提案C v2	MinT (NNLS+select)	1.3307	-2.2%

5. 結論

5.1 達成事項

改善項目	Before	After	評価
Coherency	max diff = 70	max diff = 6.8e-13	**完全達成**
負値解消	30.9%	0%	**完全達成**
WAPE改善維持	-2.9% (v0)	-2.2% (v2)	達成（やや低下）

5.2 技術的知見

1. **ネスト保証クラスタリングはcoherencyに必須**: L1内でL2を割り当てることで、階層整合性が数学的に保証される
2. **構造的WLSは頑健**: MinT-shrink（分散スケーリング）は必ずしも構造的WLSを上回らない。残差分散の推定精度が鍵
3. **NNLSはclampより優れる**: 負値の情報を保持しつつ非負を保証するため、単純なclampより精度が高い
4. **間欠系列の除外は有効**: 高zero_ratio系列のreconciliation除外により、悪化を防止できる

5.3 今後の展望

1. **Cross-validation残差による分散推定**: train/validationスプリットでhorizon-specific残差を計算し、より正確なMinT-shrink重みを得る
2. **Cross-temporal Reconciliation**: 日次→週次→月次の時間軸coherencyも追加（Di Fonzo & Girolimetto, 2024）
3. **ハイブリッドP2+P3**: MinT（WAPE改善）+ クラスタ平均（MAPE改善）のアンサンブル
4. **全30,490系列での検証**: 本結果は1,000系列サンプル。全系列での検証が必要
5. **NNLS高速化**: BPVアルゴリズムやGPU活用による計算時間短縮

付録

A. 実行環境

項目	値
OS	macOS Darwin 25.2.0 (Apple M4)
Python	3.11.11
処理方式	逐次処理（シングルプロセス）
GPU	不使用
RAM	24GB

項目	値
乱数シード	42
サンプル数	1,000系列（30,490中）
間欠系列閾値	zero_ratio > 0.9 (201系列)
主要ライブラリ	scipy (Ward, NNLS), statsmodels (MSTL, ETS), sklearn (NearestCentroid)

B. 出力ファイル

ファイル	内容
`m5_mint_enhanced_dendrogram.png`	Wardデンドログラム
`m5_mint_enhanced_violin.png`	Phase別精度分布バイオリンプロット
`m5_mint_enhanced_scatter.png`	P1 vs 各Phase WAPE散布図
`m5_mint_enhanced_improvement.png`	Phase別改善率バーチャート
`m5_mint_enhanced_l1_heatmap.png`	L1ティア別週次需要ヒートマップ
`m5_mint_enhanced_tier_comparison.png`	L1ティア別Phase比較
`m5_mint_enhanced_results.pkl`	全メトリクス・クラスタ情報
`compare_hierarchical_mint_m5.py`	実験スクリプト

C. 処理時間

処理	時間
P1 (baseline)	308.9s (5.1min)
階層予測 (L0+L1+L2 v0+v1)	26.6s
Phase 0 (MinT reconciliation)	0.014s
Phase 1 (MinT-shrink)	0.009s
Phase 2 (NNLS + 系列選択)	162.3s
合計	**513.5s (8.6min)**